

TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 11256-9:2015

ISO 8573-9:2004

Xuất bản lần 1

**KHÔNG KHÍ NÉN - PHẦN 9: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH
HÀM LƯỢNG HẠT NƯỚC DẠNG LỎNG**

Compressed air -- Part 9: Test methods for liquid water content

HÀ NỘI - 2015

Lời nói đầu

TCVN 11256-9:2015 hoàn toàn tương đương ISO 8573-9:2004.

TCVN 11256-9:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 118, *Máy nén khí* biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 11256 (ISO 8573), *Không khí nén* bao gồm các phần sau:

- Phần 1: Chất gây nhiễm bẩn và cấp độ sạch.
- Phần 2: Phương pháp xác định hàm lượng sơn khí của dầu.
- Phần 3: Phương pháp cho đo độ ẩm.
- Phần 4: Phương pháp xác định hàm lượng hạt rắn.
- Phần 5: Phương pháp xác định hàm lượng hơi dầu và dung môi hữu cơ.
- Phần 6: Phương pháp xác định hàm lượng khí nhiễm bẩn.
- Phần 7: Phương pháp xác định hàm lượng chất nhiễm bẩn vi sinh có thể tồn tại và phát triển được.
- Phần 8: Phương pháp xác định hàm lượng hạt rắn bằng nồng độ khối lượng.
- Phần 9: Phương pháp xác định hàm lượng hạt nước dạng lỏng.

Không khí nén –

Phần 9: Phương pháp xác định hàm lượng hạt nước dạng lỏng

Compressed air –

Part 9: Test methods for liquid water content

1 Phạm vi

Tiêu chuẩn này qui định các phương pháp thử để xác định hàm lượng nước dạng chất lỏng trong không khí nén, được biểu thị bằng nồng độ khối lượng của nước dạng chất lỏng. Các giới hạn của phương pháp cũng được đưa ra. Tiêu chuẩn này là một trong loạt các tiêu chuẩn đã cố gắng hài hoà các phép đo sự nhiễm bẩn không khí, xác định các kỹ thuật lấy mẫu và đưa ra các yêu cầu về đánh giá, các xem xét về độ không ổn định và báo cáo về độ sạch thông qua hàm lượng của nước dạng chất lỏng. Các phương pháp thử thích hợp cho xác định các cấp độ sạch phù hợp với TCVN 11256-1 (ISO 8573-1).

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 1806-1 (ISO 1219-1), *Hệ thống và bộ phận thủy lực/khí nén – Ký hiệu bằng hình vẽ và sơ đồ mạch – Phần 1: Ký hiệu bằng hình vẽ cho các ứng dụng thông dụng và xử lý dữ liệu*

TCVN 10605-1 (ISO 3857-1), *Máy nén, máy và dụng cụ khí nén – Thuật ngữ và định nghĩa – Phần 1 – Quy định chung*;

TCVN 10645 (ISO 5598), *Hệ thống và bộ phận truyền động thủy lực/khí nén – Từ vựng*

TCVN 11256-1 (ISO 8573-1), *Không khí nén - Phần 1: Chất gây nhiễm bẩn và cấp độ sạch*;

TCVN 11256-2 (ISO 8573-2), *Không khí nén – Phần 2: Phương pháp xác định hàm lượng son khi của dầu*;

TCVN 11256-9:2015

TCVN 11256-3 (ISO 8573-3), Không khí nén – Phần 3: Phương pháp cho đo độ ẩm.

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa được cho trong TCVN 10605-1 (ISO 3857-1), TCVN 10645 (ISO 5598), TCVN 11256-1 (ISO 8573-1), TCVN 11256-2 (ISO 8573-2) và các thuật ngữ định nghĩa sau.

3.1

Son khí dạng nước (water aerosol)

Các hạt nước dạng lỏng trong không khí nén có vận tốc rơi/vận tốc lắng không đáng kể.

3.2

Nước dạng lỏng (liquid water)

Son khí dạng nước và dòng trên thành ống trong không khí nén.

4 Đơn vị và ký hiệu

Tiêu chuẩn này sử dụng các đơn vị sau không thuộc các đơn vị ưu tiên của hệ đơn vị quốc tế SI:

- 1bar = 100 000Pa;
- 1l (lit) = 0,001m³;
- bar (a) được sử dụng để biểu thị áp suất tuyệt đối;
- bar (e) được sử dụng để biểu thị áp suất hiệu dụng.

Các ký hiệu trên hình vẽ được sử dụng trên Hình 1, các sơ đồ phù hợp với TCVN 1806-1 (ISO 1219-1).

5 Lựa chọn phương pháp

Phương pháp được lựa chọn phụ thuộc vào phạm vi nồng độ khối lượng của nước dạng (chất) lỏng trong không khí nén. Phương pháp thích hợp nhất đối với phạm vi hàm lượng nước dạng lỏng được ước lượng là có hiện diện trong mẫu thử có thể được lựa chọn từ Bảng 1.

Bảng 1 – Các phương pháp đo nồng độ khối lượng của nước dạng lỏng

Loại phương pháp	Nồng độ nước dạng lỏng (C _w) g/m ³
Phương pháp trọng lực	C _w ≥ 0,1
Phương pháp bốc hơi	C _w ≤ 5

6 Kỹ thuật lấy mẫu

Phải lấy mẫu tại hoặc gần với áp suất thực tế và tại một lưu lượng không khí nén không thay đổi.

Việc lựa chọn phương pháp lấy mẫu sẽ phụ thuộc vào mức nhiễm bẩn thực tế và lưu lượng không khí nén trong hệ thống không khí nén. Về các phương pháp lấy mẫu, xem TCVN 11256-2 (ISO 8573-2).

Các mẫu không khí nén có thể được đưa trở về ống chính hoặc dẫn ra khí quyển sau khi đo. Giá trị của các thông số của mẫu không khí (áp suất, nhiệt độ, vận tốc không khí, v.v...) phải ở trong phạm vi các giới hạn do nhà sản xuất thiết bị quy định.

7 Phương pháp đo

7.1 Quy định chung

Thiết bị thử và dụng cụ đo phải ở trong điều kiện làm việc tốt. Phải quan tâm đến các yêu cầu hiệu chuẩn thiết bị đo được sử dụng như đã cho trong hướng dẫn áp dụng.

Áp suất và nhiệt độ cũng có thể ảnh hưởng đến các kết quả đo hàm lượng nước dạng lỏng. Vì thế nhiệt độ và áp suất tại điểm đo nên được duy trì ở các điều kiện của trạng thái ổn định.

Nên tham vấn nhà sản xuất thiết bị đo về khả năng áp dụng của thiết bị.

7.2 Xác định hàm lượng nước dạng lỏng bằng phương pháp trọng lực

7.2.1 Quy định chung

Phương pháp này xác định lượng thu gom phần ngưng tụ từ điểm lấy mẫu, sự tách nước khỏi phần ngưng tụ này và cân nước dạng lỏng hiện diện trong mẫu thử không khí nén. Phải đo thể tích của không khí nén từ đó tách ra lượng nước dạng lỏng.

7.2.2 Thiết bị thử

7.2.2.1 Mô tả chung

Bố trí chung của thiết bị thử cho phương pháp trọng lực phải phù hợp với Hình 1. Trong trường hợp lấy mẫu một phần dòng không nên bao gồm thiết bị tách ly nước (3) có các bộ phận phải có người trông coi (12 và 13) trên tuyến thải nước.

CHÚ THÍCH: Các chữ số được ghi giữa các ngoặc đơn trong tiêu đề của các điều là số đánh số cho các thành phần trong Hình 1.

Về các ký hiệu, xem TCVN 1806-1 (ISO 1219-1).

7.2.2.2 Thiết bị tách nước (3)

Chức năng chính của thiết bị tách nước là lấy đi phần nước dạng lỏng từ dòng không khí và bảo vệ tránh quá dòng (chảy tràn) cho bộ lọc (4) có hiệu suất cao. Hiệu suất tách nước khỏi dòng không khí nén của thiết bị tách nước không được nhỏ hơn 80 %.

TCVN 11256-9:2015

7.2.2.3 Bộ lọc có hiệu suất cao (4)

Bộ lọc kết tụ có hiệu suất cao để tách nước dạng lỏng phải có hiệu suất $\geq 99,9\%$, được định mức cho các hạt dầu $\leq 3\mu\text{m}$.

7.2.2.4 Bình thu gom (13)

Phải sử dụng các bình có thể tích không nhỏ hơn 0,5 l để có thể thu gom nước dạng lỏng cho quan trắc trong quá trình thử.

7.2.2.5 Thiết bị tách dầu/nước (14)

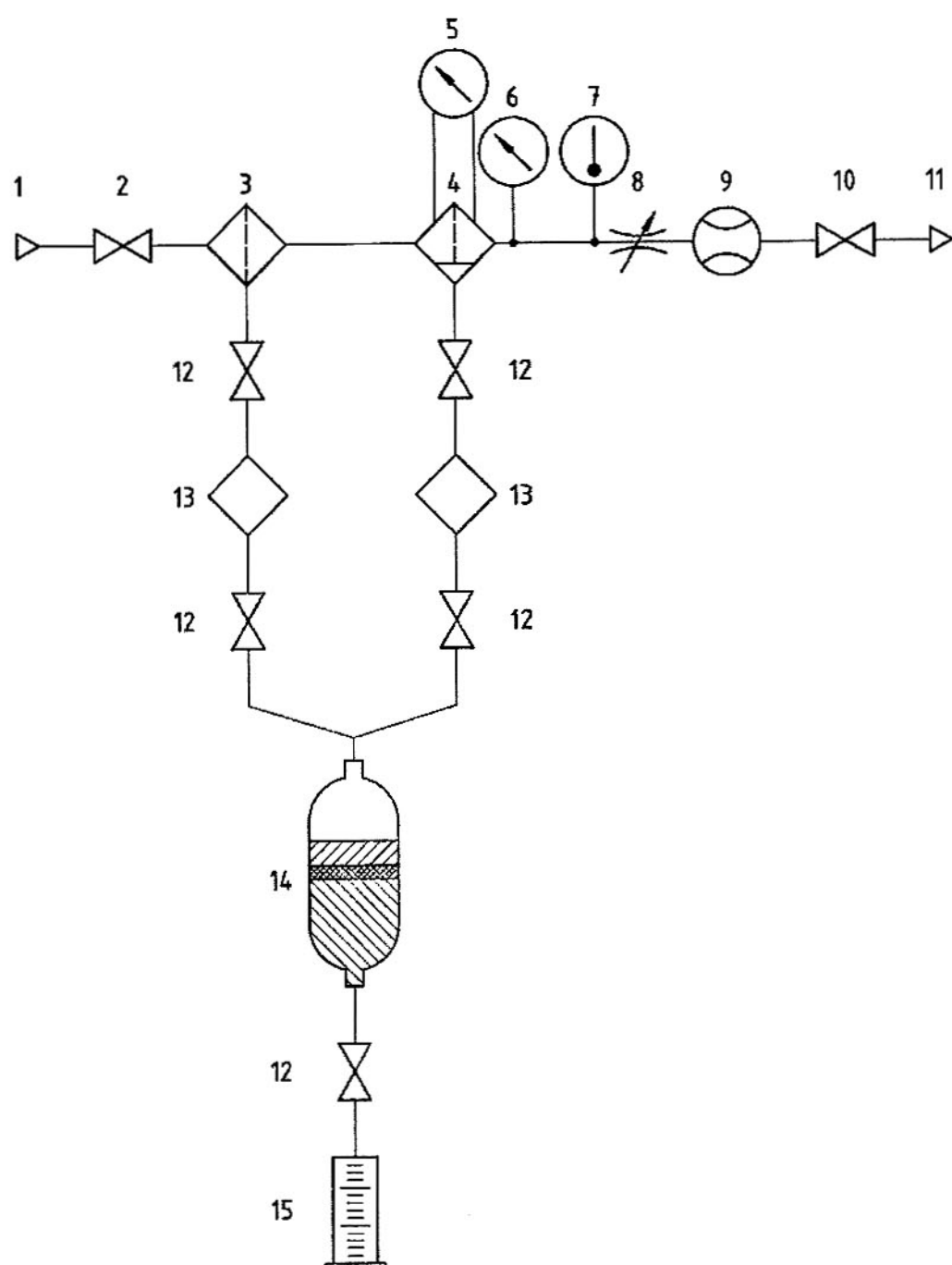
Chất lỏng được thu gom trong các bình thu gom (13) phải được truyền tới thiết bị tách dầu/nước (14). Giải thích chi tiết về qui trình tách nước được cho trong TCVN 11256-2 (ISO 8573-2).

7.2.2.6 Van thải nước (12)

Các van thải nước được sử dụng để thải nước dạng lỏng được thu gom trong thiết bị tách nước (3), bộ lọc có hiệu suất cao (4) và các bình thu gom (13). Một van thải nước giữa bộ lọc (4) và bình thu gom thường được đặt ở vị trí mở, một van thải nước giữa bình thu gom và thiết bị tách dầu/nước thường được đặt ở vị trí đóng.

7.2.2.7 Cột đo (15)

Lượng nước dạng lỏng được tách ly được đo trong cột đo có khắc độ theo milimet hoặc được cân tính theo gam. Độ chính xác đo khối lượng phải cao hơn $\pm 2\%$ số đọc.



CHÚ DẪN

- | | | |
|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 điểm lấy mẫu | 6 áp kế | 11 đầu ra để xả |
| 2 van ngắt | 7 nhiệt kế | 12 van thải nước |
| 3 thiết bị tách nước | 8 van điều chỉnh lưu lượng | 13 bình thu gom |
| 4 bộ lọc hiệu suất cao | 9 lưu lượng của không khí | 14 thiết bị tách dầu/nước |
| 5 áp kế vi sai | 10 van ngắt | 15 cột đo |

Hình 1 – Sơ đồ mạch của thiết bị thử cho phương pháp cân

7.2.2.8 Áp kế vi sai

Áp kế này xác định độ sụt áp qua bộ lọc có hiệu suất cao (4). Độ chính xác đo độ sụt áp phải cao hơn $\pm 2\%$.

7.2.2.9 Áp kế (6)

Để xác định thể tích mẫu thử không khí, phải ghi lại các giá trị áp suất trong toàn bộ khoảng thời gian thử. Độ chính xác đo áp suất phải cao hơn $\pm 2\%$ kích thước thực đo được.

7.2.2.10 Nhiệt kế (7)

Để xác định thể tích mẫu thử không khí, phải ghi lại các giá trị nhiệt độ trong toàn bộ khoảng thời gian thử. Độ chính xác đo nhiệt độ phải cao hơn $\pm 1^\circ\text{C}$.

7.2.2.11 Lưu lượng kế không khí (9)

Để xác định thể tích mẫu thử không khí, phải ghi lại các giá trị lưu lượng trong toàn bộ khoảng thời gian thử. Độ chính xác đo lưu lượng phải cao hơn $\pm 5\%$.

7.2.2.12 Van điều chỉnh lưu lượng (8)

Để điều chỉnh lưu lượng một cách chính xác, phải sử dụng một van điều chỉnh lưu lượng có điều chỉnh tinh.

7.2.2.13 Ống, đầu nối, van ngắt (2, 10 và 12)

Các ống, đầu nối và van ngắt phải theo TCVN 11256-2 (ISO 8573-2).

7.2.3 Quy trình thử

Các qui trình để chuẩn bị cho đo độ ổn định của bộ lọc có hiệu suất cao (4) và phép đo nước dạng lỏng phải được thực hiện phù hợp với TCVN 11256-2 (ISO 8573-2).

Để thu được độ không ổn định yêu cầu của phép thử, phải thực hiện việc lấy mẫu không khí tới khi xuất hiện trong các bình thu gom (13) tổng lượng nước dạng lỏng không nhỏ hơn 100 ml cho cả hai bình.

7.2.4 Xác định các kết quả thử

Cần thiết phải bảo đảm cho các kết quả có tính ổn định, lặp lại và được biểu thị dưới dạng đáp ứng yêu cầu trên.

Khi đo thể tích của nước dạng lỏng, hàm lượng nước dạng lỏng trong dòng không khí nén, C_w , tính bằng g/m^3 , được tính toán theo công thức sau:

$$C_w = \frac{V_p}{q_t} \times \frac{1}{60} = 0,01667 \frac{V_p}{q_t} \quad (1)$$

trong đó

V là thể tích của nước dạng lỏng thu gom được, tính bằng mililit;

ρ là khối lượng riêng của nước, tính bằng kilogam trên met khối;

q là lưu lượng không khí lấy mẫu, tính bằng lít trên giây (ANR);

t là khoảng thời gian thử, tính bằng phút.

Khi đo được khối lượng của nước dạng lỏng, công thức có dạng:

$$C_w = \frac{m}{qt} \times \frac{1000}{60} = 16,667 \frac{m}{qt}$$

trong đó

m là khối lượng của nước, tính bằng gam.

7.3 Xác định hàm lượng nước dạng lỏng bằng phương pháp bốc hơi

7.3.1 Qui định chung

Phương pháp bốc hơi gồm có các quá trình liên tiếp sau:

- xác định lượng hơi nước trong mẫu thử không khí nén trong các điều kiện thực tế (đối với trạng thái bão hoà hoàn toàn);
- thay đổi các thông số của mẫu thử không khí nén để biến đổi nước dạng lỏng thành hơi;
- xác định lượng hơi nước trong mẫu thử không khí nén sau khi thay đổi các thông số của nó;
- xác định độ chênh lệch giữa các giá trị của hàm lượng hơi nước trong mẫu thử không khí nén ở các điều kiện thực tế và sau khi biến đổi nước dạng lỏng thành hơi.

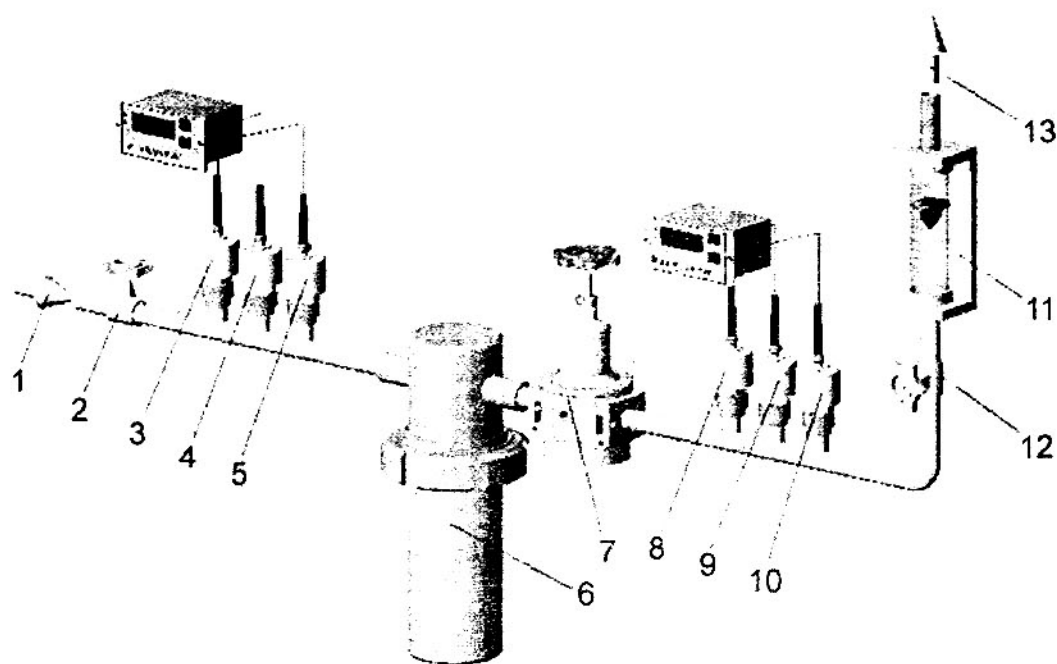
Có thể sử dụng phương pháp bốc hơi cùng với phương pháp lấy mẫu toàn dòng hoặc một phần dòng.

7.3.2 Thiết bị thử

7.3.2.1 Mô tả chung

Bố trí chung của thiết bị thử cho phương pháp bốc hơi phải phù hợp với Hình 2.

CHÚ THÍCH: Các chữ số được ghi giữa các ngoặc đơn trong tiêu đề của các điều là số đánh số cho các thành phần trong Hình 2.



CHÚ DẪN

- | | |
|--------------------------|--|
| 1 điểm lấy mẫu | 8 cảm biến áp suất |
| 2 van ngắt | 9 cảm biến nhiệt độ |
| 3 cảm biến áp suất | 10 cảm biến độ ẩm |
| 4 cảm biến nhiệt độ | 11 lưu lượng kế hoặc dụng cụ chỉ thị lưu lượng |
| 5 cảm biến độ ẩm | 12 van điều chỉnh lưu lượng |
| 6 bộ đốt nóng | 13 đầu ra để xả |
| 7 van điều chỉnh áp suất | |

Hình 2 – Bố trí thiết bị cho phương pháp bốc hơi

7.3.2.2 Cảm biến áp suất (3 và 8)

Các dụng cụ này được yêu cầu để đo áp suất không khí nén trong các điều kiện thực tế và sau khi nước dạng lỏng bốc hơi trong toàn bộ thời gian thử. Độ chính xác đo áp suất phải cao hơn $\pm 2\%$ số đọc.

7.3.2.3 Cảm biến nhiệt độ (4 và 9)

Các dụng cụ này được yêu cầu để đo nhiệt độ không khí nén trong các điều kiện thực tế và sau khi nước dạng lỏng bốc hơi trong toàn bộ khoảng thời gian thử. Độ chính xác đo nhiệt độ phải cao hơn $\pm 1^\circ\text{C}$ của số đọc.

7.3.2.4 Cảm biến độ ẩm (5 và 10)

Các dụng cụ này được yêu cầu để đo độ ẩm của không khí nén trong các điều kiện thực tế và sau khi nước dạng lỏng bốc hơi trong toàn bộ khoảng thời gian thử. Độ chính xác đo độ ẩm phải cao hơn $\pm 5\%$ RH (độ ẩm tương đối).

7.3.2.5 Bộ đốt nóng (6)

Bộ đốt nóng phải có đủ công suất để biến đổi toàn bộ nước dạng lỏng thành hơi.

7.3.2.6 Van điều chỉnh áp suất (7)

Van điều chỉnh áp suất phải làm giảm áp suất không khí nén để tăng cường sự bốc hơi của nước dạng lỏng.

Để thu được độ không ổn định yêu cầu của phép thử, bộ đốt nóng (6) và van điều chỉnh lưu lượng (12) phải bảo đảm cho độ ẩm tương đối của không khí nén ở cuối dòng không được lớn hơn 80%.

7.3.2.7 Lưu lượng kế hoặc dụng cụ chỉ thị lưu lượng (11)

Để xác định khả năng có thể dùng được của lưu lượng mẫu thử không khí, phải sử dụng một lưu lượng kế hoặc dụng cụ chỉ thị lưu lượng.

7.3.2.8 Ống, đầu nối, van ngắt (2) và van điều chỉnh lưu lượng (12)

Các ống, đầu nối, van ngắt và van điều chỉnh lưu lượng phải theo TCVN 11256-2 (ISO 8573-2).

7.3.3 Tính toán các kết quả

Giá trị của hàm lượng nước dạng lỏng C_w , tính bằng g/m³ được xác định theo công thức

$$C_w = d_2 - d_1$$

trong đó

d_2 là hàm lượng hơi nước trong mẫu thử không khí trong các điều kiện thực tế, tính bằng gam trên mét khối;

d_1 là hàm lượng hơi nước trong mẫu thử không khí sau khi nước dạng lỏng biến thành hơi, tính bằng gam trên mét khối;

Phép đo hàm lượng hơi nước d_1 và d_2 phải được thực hiện phù hợp với TCVN... (ISO 8573-3).

Khi quan tâm đến thực tế là mẫu thử không khí nén được bảo hoà hoàn toàn trong các điều kiện thực tế (nghĩa là độ ẩm tương đối bằng 100 %).

Cũng có thể xác định hàm lượng hơi nước d_1 khi sử dụng bảng hàm lượng hơi nước giới hạn trong không khí hoặc biểu đồ "i - d" của trạng thái không khí ẩm.

8 Đánh giá các kết quả thử

8.1 Điều kiện chuẩn

Hàm lượng nước dạng lỏng đo được phải được tính toán lại theo thể tích không khí khô như đã cho bởi áp suất riêng phần của không khí tại điểm lấy mẫu.

Các điều kiện chuẩn cho công bố hàm lượng thể tích của nước dạng lỏng như sau:

- Nhiệt độ không khí : 20 °C;
- Áp suất không khí: 1 bar (a);
- Áp suất tương đối của hơi nước: 0 %

8.2 Giá trị trung bình

Tuỳ thuộc vào khả năng tái tạo lại của phương pháp, phương tiện đo và kinh nghiệm của các bên có liên quan đến cung cấp phương tiện đo, phải sử dụng giá trị trung bình của các phép đo liên tiếp tại điểm lấy mẫu.

9 Độ không đảm bảo

Độ không đảm bảo của phương pháp phụ thuộc vào thiết bị được sử dụng và độ chính xác trong tính toán kết quả. Độ không ổn định tổng của các kết quả cho phép của phép thử phải là $\pm 10\%$.

CHÚ THÍCH: Độ không đảm bảo của phương pháp bốc hơi để đo hàm lượng nước dạng lỏng phụ thuộc vào ảm kế được sử dụng và độ chính xác của tính toán.

10 Báo cáo thử

10.1 Công bố

Phải thực hiện việc công bố hàm lượng nước dạng lỏng trong không khí nén sao cho có thể kiểm tra được các giá trị theo các qui trình được cho trong tiêu chuẩn này.

Ảnh hưởng của bất cứ các yếu tố nào – ví dụ các chất nhiễm bẩn dầu hoặc ống lấy mẫu hiện diện trong mẫu thử có thể ảnh hưởng đến kết quả của phép đo nước dạng lỏng phải được ghi lại.

10.2 Nội dung công bố

Báo cáo thử dùng để công bố hàm lượng nước dạng lỏng theo tiêu chuẩn này phải có các thông tin sau:

a) Mô tả hệ thống không khí nén và điều kiện làm việc của nó, có đủ chi tiết để xác định hiệu lực của giá trị nồng độ được công bố:

- 1) lưu lượng thể tích;
- 2) thời gian lấy mẫu;

- 3) áp suất;
- 4) nhiệt độ;
- 5) các chất nhiễm bẩn khác.

b) Mô tả điểm lấy mẫu tại đó lấy các mẫu thử.

c) Mô tả hệ thống lấy mẫu và đo được sử dụng, đặc biệt là các vật liệu và thiết bị được sử dụng, và các chi tiết về hồ sơ hiệu chuẩn của hệ thống.

d) Câu "Hàm lượng nước dạng lỏng được công bố phù hợp với TCVN 11256-9 (ISO 8573-9)" được theo sau bởi

- 1) con số về giá trị trung bình, thực tế đo được, được đánh giá theo Điều 6 và được tính toán theo các điều kiện chuẩn;
- 2) con số về giá trị trung bình thực tế đo được, được đánh giá theo Điều 8 nêu trên theo các điều kiện thực tế;
- 3) hàm lượng nước dạng lỏng, được biểu thị bằng gam trên mét khối ở các điều kiện thực tế và chuẩn.
- 4) áp suất và nhiệt độ (độ ẩm) tại đó thực hiện phép đo.
- 5) con số theo sau bởi công bố về độ không ổn định áp dụng được, và.
- 6) ngày lập hồ sơ hiệu chuẩn.

e) Ngày lấy mẫu và đo

Phụ lục A giới thiệu một báo cáo thử mẫu.

Phụ lục A
(Tham khảo)
Báo cáo thử mẫu

Hàm lượng nước dạng lỏng trong không khí nén

Mô tả trung của hệ thống không khí nén, điều kiện thử, điểm lấy mẫu:

Phương pháp thử áp dụng:

Phương pháp lấy mẫu áp dụng:

Danh sách thiết bị thử được sử dụng và ngày hiệu chuẩn tương ứng:

Các kết quả thử hàm lượng nước dạng lỏng phù hợp với TCVN 11256-9 (ISO 8573-9)

Phép thử N ₀	Ngày và thời gian thử	Các thông số của không khí nén			Thể tích nước được thu gom ml	Nồng độ nước dạng lỏng, g/m ³	
		Nhiệt độ °C	Áp suất bar	Tổng thể tích nước m ³		Điều kiện thực tế	Điều kiện chuẩn
1							
2							
3							
4							
5							
-							
-							
Giá trị trung bình							
Báo cáo bởi:				Ngày:			
Cho phép bởi:				Ngày:			
Nếu phép đo vượt ra ngoài một phạm vi riêng thì phải được xác định là "không đo được"							